



xd4solutions

Our flight, your safe solution!

**RELATÓRIO PRELIMINAR DE
PERITAGEM DO EQUIPAMENTO ELIOS 2
MINA CAUÊ – ITABIRA – MG
ATIVIDADE – 20 DE JUL DE 2026**

CLIENTE



VALE

	RELATÓRIO PRELIMINAR DE PERITAGEM DO EQUIPAMENTO	CÓDIGO FO-OPE-010	
		Página 2 de 7	REVISÃO 01

SUMÁRIO

1. REFERÊNCIA DOCUMENTAL.....	3
2. RELATOS DO CLIENTE	3
3. RECEBIMENTO	3
3.1. Análise do Material Recebido e Conferido	3
3.1.1. Registros Capturados	4
4. PLANO DE AÇÃO.....	5
5. DESCRIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO	5
6. PRÓXIMOS PASSOS	6



xd4solutions

	RELATÓRIO PRELIMINAR DE PERITAGEM DO EQUIPAMENTO	CÓDIGO FO-OPE-010	
		Página 3 de 7	REVISÃO 01

1. REFERÊNCIA DOCUMENTAL

Este documento será encaminhado à equipe da VALE S.A. – Mina Kauê, com a finalidade de apresentar os procedimentos técnicos que serão adotados para a identificação e a resolução dos problemas constatados no equipamento Elios 2.

2. RELATOS DO CLIENTE

Durante o uso operacional e nos testes realizados em base, o cliente relatou a ocorrência de instabilidade no equipamento, sendo necessário o ajuste das condições identificadas para assegurar a continuidade das atividades com total segurança e confiabilidade operacional.

3. RECEBIMENTO

A equipe da VALE S.A. Unidade Mina Kauê, recebeu a XD4Solutions no site da empresa, localizado em Itabira - MG, onde o equipamento foi entregue para a realização da perícia inicial e posteriormente disponibilizado para ser levado junto a equipe da XD4Solutions para a base em São Paulo – SP.

Tabela 01 – Listagem de equipamento

Quantidade	Itens	Número de Série / Modelo
1	ELIOS 2	3060554 / E2-0554
1	TABLET SAMSUNG	R52N20BHE1Y
1	RC DJI	06FDH3ERC1QW7R / GL858A
2	BATERIAS ELIOS 2	MODEL: 101232
2	CARREGADORES	MODEL: FY2105000
4	MOTORES	MODEL: FLY-IQ
7	PROPELLERS	CW e CCW

3.1. Análise do material recebido e conferido

O equipamento encontra-se em bom estado de conservação, sem danos aparentes em sua estrutura, apresentando apenas uma leve camada de poeira proveniente de atividades anteriores.

	RELATÓRIO PRELIMINAR DE PERITAGEM DO EQUIPAMENTO	CÓDIGO FO-OPE-010	
		Página 4 de 7	REVISÃO 01

3.1.1. Registros capturados

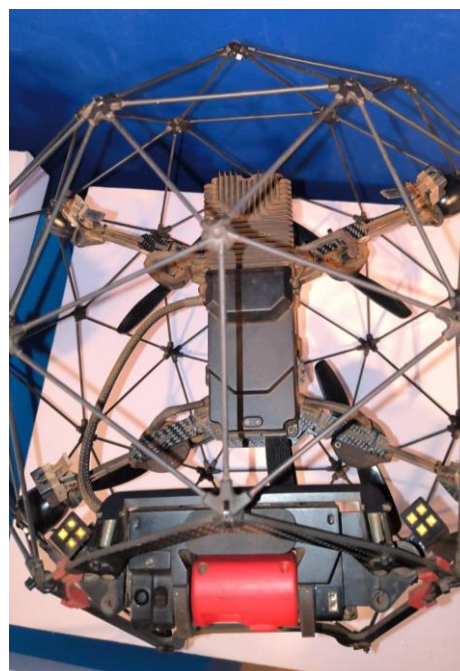
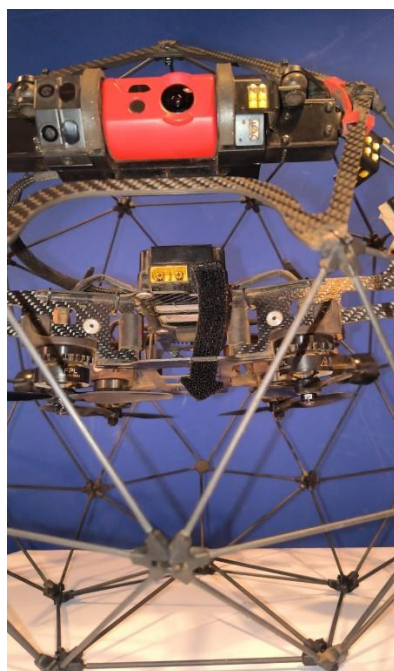
IMAGEM 01 Visão superior da case Elios 2 – Model: E2-0554 SN: 3060554

Imagem 1 – Equipamento pertencente a VALE – Mina Cauê



IMAGEM 02 Visão aproximada do Elios 2 - Model: E2-0554 SN: 3060554

Imagem 2 – Equipamento pertencente a VALE – Mina Cauê



	RELATÓRIO PRELIMINAR DE PERITAGEM DO EQUIPAMENTO	CÓDIGO FO-OPE-010	
		Página 6 de 7	REVISÃO 01

4. PLANO DE AÇÃO

A execução dos serviços seguirá a sequência de etapas descrita a seguir, de forma a garantir a organização do processo e a rastreabilidade das intervenções realizadas no equipamento.

Etapa	Verificação	Ação	Descrição
1		Limpeza geral inicial	Limpeza completa da estrutura externa do equipamento, motores, hélices (propellers), sensores e componentes da carenagem (pentágonos), removendo particulados acumulados de atividades anteriores.
2		Verificação visual	Inspeção visual das hélices e dos sensores, identificando eventuais sinais de desgaste, danos ou necessidade de substituição.
3		Atualização de firmware e software	Atualização do sistema avionics e do firmware da câmera para as versões mais recentes disponíveis, garantindo desempenho e compatibilidade operacional.
4		Check dos sensores	Verificação individual de cada sensor do equipamento, checando seu funcionamento correto, seguida de reinicialização de todos os sensores para confirmar que estão atuando dentro dos padrões operacionais estabelecidos.
5		Regulagem da Trimagem	Verificação e ajuste da calibração do equipamento, garantindo que ele permaneça centralizado durante o voo, sem tendência de deslocamento para qualquer lado.
6		Verificação da integridade dos LEDs	Inspeção funcional e visual dos LEDs de iluminação.
7		Verificação de fixação dos motores	Conferência do aperto dos parafusos de fixação dos motores e aplicação de jato de ar comprimido nos pontos de acesso, removendo partículas que possam interferir na rotação dos motores
8		Diagnóstico e tratativa das causas identificadas	O diagnóstico da instabilidade relatada pelo cliente será conduzido a partir dos resultados obtidos nas etapas anteriores, permitindo isolar a causa raiz do problema.
9		Abertura da carenagem (fairing)	Solicitação formal de abertura da carenagem do equipamento junto ao cliente, para viabilizar a verificação da integridade dos componentes internos com posteriores voos de ensaios, a fim de checar a performance em voo, assim como a checagem dos entregáveis dos payloads embarcados.

	RELATÓRIO PRELIMINAR DE PERITAGEM DO EQUIPAMENTO	CÓDIGO FO-OPE-010	
		Página 6 de 7	REVISÃO 01

5. DESCRIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

(Etapa 1): Limpeza geral inicial

- A limpeza inicial é etapa fundamental antes de qualquer intervenção, garantindo a correta visualização do estado real dos componentes.

(Etapa 2): Verificação visual

- Inspeção visual das hélices e dos sensores, identificando eventuais sinais de desgaste, danos ou necessidade de substituição.

(Etapa 3): Atualização de firmware e software

- As atualizações de firmware (avionics) e da câmera devem ser aplicadas antes dos testes de integridade, evitando divergências causadas por versões desatualizadas ou possíveis erros na versão atual do equipamento.

(Etapa 4): Check dos sensores

- A verificação e os testes dos sensores são fundamentais, permite que o Drone mantenha sua estabilidade plena.

(Etapa 5): Regulagem da Trimagem

- A trimagem calibrada corretamente, permite que o drone mantenha-se equilibrado durante os voos.

(Etapa 6): Verificação da integridade dos LED'S

- Inspeção funcional e visual dos LEDs de iluminação, garantindo o pleno funcionamento.

(Etapa 7): Verificação de fixação dos motores

- A verificação do aperto dos parafusos de fixação dos motores e a limpeza com jato de ar comprimido visam eliminar possíveis interferências mecânicas na rotação dos conjuntos motrizes.

(Etapa 8): Diagnóstico e tratativa das causas identificadas

- O diagnóstico da instabilidade relatada pelo cliente será conduzido a partir dos resultados obtidos nas etapas anteriores, permitindo isolar a causa raiz do problema.

(Etapa 9): Abertura da carenagem (fairing)

- Abertura condicionada à autorização/solicitação formal da VALE S.A., por se tratar do acesso a componentes internos protegidos pela estrutura do equipamento.

	RELATÓRIO PRELIMINAR DE PERITAGEM DO EQUIPAMENTO	CÓDIGO FO-OPE-010	
		Página 6 de 7	REVISÃO 01

6. PRÓXIMOS PASSOS

Para a continuidade do processo, faz-se necessária a formalização da aprovação (de acordo) por parte da VALE S.A. em relação ao plano de ação apresentado neste documento, autorizando a equipe técnica da XD4Solutions a dar prosseguimento aos procedimentos definidos.

Após o recebimento desta aprovação, será iniciada a execução da Etapa 9 do Item 4 (Abertura da carenagem). Concluída a execução, será emitido um relatório final de peritagem sobre o equipamento, informando detalhadamente à VALE S.A. sobre o que foi realizado, se os ajustes solucionaram as ocorrências identificadas no Elios 2 e se o equipamento encontra-se em condições normais de operação, estando apto para o retorno seguro às atividades de inspeção.



	RELATÓRIO PRELIMINAR DE PERITAGEM DO EQUIPAMENTO	CÓDIGO FO-OPE-010	
		Página 7 de 7	REVISÃO 01

Este Relatório contém 7 páginas, assinado digitalmente. São Paulo-SP, em 20/07/2026.

Chief Operating Officer
 PIERRE VERARDI RAMOS <i>Chief Operating Officer</i> <i>Eng Prod – CREA SP 5071660080</i>
Responsável pelo relatório
 ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA <i>Operador de Inspeção de Qualidade</i>